الجبر

١ القيمة المطلقة

القيمة المطلقة لأي عدد أكبر من أو تساوي الصفر

|س| ≥ صفر

١ |-١| = ١ ، |٠| = ٠

١ أوجد قيمة |س+٣| إذا كانت س = -١١

أ ١٠ ب ١٢ ج ٨ د -٨

الإجابة: جـ

نعوض: |-١١ + ٣| = |-٨| = ٨

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة |س-٢| إذا كانت س = -٥

أ ١٠ ب ١٢ ج ٧ د -٧

٢ إذا كانت س عدد سالب قارن بين:

- القيمة الأولي: |س|
- القيمة الثانية: صفر

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: أ

القيمة المطلقة لأي عدد دائما موجبة مثل: |-٢| = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت س عدد سالب قارن بين:

- القيمة الأولي: |س|
- القيمة الثانية: ٤

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ الأسس

١ قواعد الأسس

١ أي عدد أس صفر = ١

٢ الأساس = الأساس فإن: الأس = الأس

٢ ١ $٥^{٠} = ١$

٢ $٢^{٥} = ٢^{س}$ ← س = ٥

أسس هامة للحفظ

$٢^{٢} = ٤$	$٢^{٣} = ٨$	$٢^{٤} = ١٦$
$٢^{٥} = ٣٢$	$٢^{٦} = ٦٤$	$٢^{٧} = ١٢٨$
$٢^{٨} = ٢٥٦$	$٢^{٩} = ٥١٢$	$٢^{١٠} = ١٠٢٤$
$٣^{٢} = ٩$	$٣^{٣} = ٢٧$	$٣^{٤} = ٨١$
$٤^{٢} = ١٦$	$٤^{٣} = ٦٤$	$٤^{٤} = ٢٥٦$
$٥^{٢} = ٢٥$	$٥^{٣} = ١٢٥$	$٥^{٤} = ٦٢٥$
$٦^{٢} = ٣٦$	$٦^{٣} = ٢١٦$	$٦^{٤} = ١٢٩٦$
$٧^{٢} = ٤٩$	$٨^{٢} = ٦٤$	$٩^{٢} = ٨١$
$١٠^{٢} = ١٠٠$	$١١^{٢} = ١٢١$	$١٢^{٢} = ١٤٤$
$١٣^{٢} = ١٦٩$	$١٤^{٢} = ١٩٦$	$١٥^{٢} = ٢٢٥$
$١٦^{٢} = ٢٥٦$	$٢٠^{٢} = ٤٠٠$	$٢٥^{٢} = ٦٢٥$
$٣٠^{٢} = ٩٠٠$	$١٠^{٣} = ١٠٠٠$	

٣ أوجد قيمة $٢^{س+٥} = ١$ ، فما قيمة س ؟

أ ١ ب -١ ج ٥ د -٥

الإجابة: د

$٢^{س+٥} = ١$ نضع $١ = ٢^{٠}$

$٢^{س+٥} = ٢^{٠}$ س+٥ = ٠

س = -٥

الجبر

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س-٣} = ١$ فما قيمة س ؟

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

٤ إذا كان $٣^{٢س+١} = ٢٤٣$ فإن : س = ...

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

الإجابة : أ

$٣^{٢س+١} = ٢٤٣$ $٣^{٢س+١} = ٣^{٥}$

٢س + ١ = ٥ ← ٢س = ٥ − ١

٢س = ٤ ← س = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $٥^{٢س-٦} = ٢٥$ فإن : س = ...

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٥

٥ إذا كان $٢^{س} = ٨$ أوجد قيمة $٢^{س+٣}$ = ...

أ ٣٢ ب ٦٤ ج ١٦ د ٨

الإجابة : ب

$٢^{س} = ٨$ ← $٢^{س} = ٢^{٣}$ ← س = ٣

$٢^{س+٣} = ٢^{٦} = ٦٤$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س} = ٩$ أوجد قيمة : $٣^{س+٣}$ = ...

أ ٢٤٤ ب ٢٤٣ ج ٢٤٢ د ١٤٣

٦ إذا كان $٩^{س} \times ٣ = ٢٧$ أوجد قيمة ٣س+١ = ...

أ ٤ ب ٧ ج ٩ د ١٠

الإجابة : أ

$٩^{س} \times \frac{٣}{٣} = \frac{٢٧}{٣}$ ← $٩^{س} = ٩$ ← س = ١

بالتعويض ٣(١) + ١ = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان $٨^{س+١} \times ٢ = ١٢٨$ أوجد قيمة ٣س+١ = ...

أ ٤ ب ٨ ج ٩ د ١٠

٧ إذا كان $(\frac{٢}{٣})^{س+٥} = \frac{٨}{٢٧}$ أوجد قيمة س

أ −٢ ب ١ ج ٣ د ٤

الإجابة : أ

$(\frac{٢}{٣})^{س+٥} = (\frac{٢}{٣})^{٣}$

س+٥=٣ ← س=−٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $(\frac{٣}{٥})^{٢س-٣} = \frac{٢٧}{١٢٥}$ أوجد قيمة س

أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣

في حالة : الأس = الأس

فإن الأساس = الأساس أو ينعدم الأس

٨ إذا كانت $(س+٣)^{٢٢} = ٩^{٢٢}$ فإن : س = ...

أ ٣ ب ٦ ج ١٤ د ١٥

الإجابة : ب

$(س+٣)^{٢٢} = ٩^{٢٢}$ ← س+٣ = ٩

س=٩−٣ ← س=٦

تدريب الأسطورة

إذا كانت : $(٤س+١)^{٨} = ٩^{٨}$ فإن س = ...

أ ٢ ب ٧ ج ١٢ د ١٥

٩ إذا كان $٣^{س+١} = ٧^{س+١}$ فما قيمة $\frac{١}{س+٥}$

أ ١ ب -١ ج $\frac{١}{٤}$ د صفر

الإجابة : ج

$٣^{س+١} = ٧^{س+١}$

الأساس لا يمكن أن يساوي الأساس

فينعدم الأس : س+١ = ٠ ← س = -١

$\frac{١}{س+٥} = \frac{١}{-١+٥} = \frac{١}{٤}$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٢^{س-٤} = ٣^{س-٤}$ فما قيمة $\frac{١}{س-٣}$

أ ١ ب $\frac{١}{٦}$ ج -١ د صفر

١٠ إذا كان $س^{٤} + ١ = ٨٢$ فأن قيمة س = ...

أ -٣ ب ±٣ ج ٣ د ٩

الإجابة : ب

$س^{٤} + ١ = ٨٢$ ← $س^{٤} = ٨٢ - ١$ ← $س^{٤} = ٨١$

$س^{٤} = ٣^{٤}$ ← س = ±٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} = ٦٤$ فإن قيمة س = ...

أ -٢ ب ±٢ ج ٢ د ٤

ملاحظة : إذا كان الأس زوجي عند حل معادلة يكون الناتج له قيمتان (موجب أو سالب)

١١ إذا كان $س^{٢} = ١٦$ ، قارن بين :

- القيمة الأولي : س - القيمة الثانية : ٤

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

$س^{٢} = ١٦$ ← $س^{٢} = ٤^{٢}$

س = ±٤ لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} = ٦٤$ ، قارن بين :

- القيمة الأولي : س - القيمة الثانية : ٢

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ قوة القوة :

في حالة قوة القوة نضرب الأسس

١ $(س^{٢})^{٣} = س^{٦}$

٢ $((س^{٢})^{٣})^{٠} = س^{٠} = ١$

١٢ العبارة $(س^{٣} ص^{٤} ع^{٥})^{٢}$ تكافئ

أ $س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$ ب $س^{٤} ص^{٨} ع^{٦}$

ج $س^{٥} ص^{٦} ع^{٧}$ د $س^{٩} ص^{١٦} ع^{٢٥}$

الإجابة : أ

$(س^{٣} ص^{٤} ع^{٥})^{٢} = س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$

تدريب الأسطورة

العبارة $(س^{٢} ص^{٣} ع)^{٣}$ تكافئ

أ $س^{٦} ص^{٨} ع^{١٠}$ ب $س^{٦} ص^{٩} ع^{٣}$

ج $س^{٥} ص^{٦} ع^{٧}$ د $س^{٩} ص^{١٦} ع^{٢٥}$

١٣ إذا كان $٩^{٢س} = ٣^{٤}$ أوجد قيمة س

أ ١ ب ٣ ج ٤ د ٩

الإجابة : أ

$٩^{٢س} = ٣^{٤}$ ← $(٣^{٢})^{٢س} = ٣^{٤}$

$٣^{٤س} = ٣^{٤}$ ← ٤س = ٤ ← س = ١

تدريب الأسطورة

إذا كان $٤^{٣س-١} = ٢^{١٠}$ أوجد قيمة س

أ ١ ب ٢ ج ٤ د ٩

١٤ إذا كان $٢^{س} = ٣$ فإن $٢^{٣س} =$ .....

أ ٤ ب ٦ ج ٩ د ٢٧

الإجابة : د

$٢^{س} = ٣ \longleftarrow ٢^{٣س} = (٢^{س})^{٣} = ٣^{٣} = ٢٧$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س} = ٢$ فإن : $٣^{٢س} =$

أ ٩ ب ٨ ج ٦ د ٤

١٥ إذا كان $٤^{س+١} = ٢^{٤س}$ فما قيمة س

أ ١ ب ٢ ج $٣^{١٢}$ د ٤

الإجابة : أ

$٤^{س+١} = ٢^{٤س} \longleftarrow (٢^{٢})^{س+١} = ٢^{٤س}$

$٢^{٢س+٢} = ٢^{٤س} \longleftarrow ٢س+٢ = ٤س$

$٢ = ٢س$

$١ = س$

تدريب الأسطورة

إذا كان $٣^{س+٦} = ٣^{٤س}$ فما قيمة س

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

٤ ضرب الأساسات المتشابهة :

عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

مثال : $٣^{٤} \times ٣^{٢} = ٣^{٦}$

١٦ ما قيمة $(٣^{٤} \times ٣^{٢})^{٤}$

أ $٣^{١٤}$ ب $٣^{١٠}$ ج $٣^{٨}$ د $٣^{٢٤}$

الإجابة : د

$(٣^{٤} \times ٣^{٢})^{٤} = (٣^{٦})^{٤} = ٣^{٢٤}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(٣^{٢} \times ٣^{٢})^{٣}$

أ $٣^{٩}$ ب $٣^{١٠}$ ج $٣^{١٢}$ د $٣^{١٥}$

١٧ إذا كان $س^{٢} \times س^{٢} \times س^{٦} = س^{٢ص}$

فأن ص = ...

أ ٢ ب ٥ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

$س^{٢} \times س^{٢} \times س^{٦} = س^{٢ص}$

$س^{١٠} = س^{٢ص} \longleftarrow ١٠ = ٢ص \longleftarrow ٥ = ص$

تدريب الأسطورة

إذا كان $س^{٦} \times س^{٢} \times س^{٣} = س^{٣ص-١}$

فأن ص = ...

أ ٣ ب ٤ ج ٦ د ٩

١٨ أربعة أضعاف $٤^{٣}$ هو .....

أ $٤^{١٢}$ ب $٤^{٢}$ ج $٤^{٦}$ د $٤^{٤}$

الإجابة : د

أربعة أضعاف $٤^{٣} = ٤ \times ٤^{٣} = ٤^{٤}$

تدريب الأسطورة

خمس $٥^{٥}$ هو .....

أ $٥^{٦}$ ب $٥^{٤}$ ج $٥^{٣}$ د $٥^{٢}$

---

٥ القسمة فى الأسس:

عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

مثال : $٥^{١٢} \div ٥^{٨} = ٥^{١٢-٨} = ٥^{٤}$

١٨ ما قيمة : $\frac{(٣^{٦})^{٢}}{٣^{٤}}$

أ $٣^{٤}$ ب $٣^{٨}$ ج $٣^{١٢}$ د $٣^{١٥}$

الإجابة : ب

$\frac{(٣^{٦})^{٢}}{٣^{٤}} = \frac{٣^{١٢}}{٣^{٤}} = ٣^{٨}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{٣})^{٣}}{٢^{٨}}$

أ $٢^{٤}$ ب $٢^{٣}$ ج $٢^{٢}$ د ٢

---

١٩ إحسب قيمة : $\frac{٩ \times ٣^{١٢}}{٣^{١٠}}$

أ $٣^{٣}$ ب $٣^{٤}$ ج $٣^{٥}$ د $٣^{٦}$

الإجابة : ب

$\frac{٩ \times ٣^{١٢}}{٣^{١٠}} = \frac{٩ \times ٣^{١٢-١٠}}{١} = ٩ \times ٣^{٢} = ٣^{٢} \times ٣^{٢}$

$= ٣^{٤}$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٤ \times ٧^{١١}}{٧^{١٠}}$

أ $٧^{٤}$ ب $٧^{٥}$ ج ٢٨ د ٥٦

---

٦ جمع الأساسات المتشابهة :

١ إذا كانت الأسس صغيرة نحسب القيمة وننهي العملية الحسابية

مثال : $٥^{٢} + ٥^{٣} = ٢٥ + ١٢٥ = ١٥٠$

٢ إذا كانت الأسس كبيرة نأخذ القاسم المشترك وهو الاساس بأصغر أس

مثال : $٥^{١٣} + ٥^{١٢} = ٥^{١٢}(٥+١) = ٦ \times ٥^{١٢}$

٢٠ إحسب قيمة : $\frac{٢^{٤} + ٣^{٢}}{١ + ٢^{٢}}$

أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة : ج

$\frac{٢^{٤} + ٣^{٢}}{١ + ٢^{٢}} = \frac{١٦ + ٩}{١ + ٤} = \frac{٢٥}{٥} = ٥$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٥ + ٣^{٣}}{٤ + ٢^{٢}}$

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٦

---

٢١ ما قيمة : $\frac{(٢^{٣} + ٢^{٢} + ٢)}{٧}$

أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٢

الإجابة : د

$\frac{(٢^{٣} + ٢^{٢} + ٢)}{٧} = \frac{(٨+٤+٢)}{٧} = \frac{١٤}{٧} = ٢$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٥^{٣} + ٢^{٢} + ٣)}{٦}$

أ ٢٦ ب ٢٥ ج ٢٤ د ٢٢

---

٢٢ ما قيمة : $\frac{(١٠^{٢} + ١١^{٢})}{٣}$

أ $١٠^{٢}$ ب $١١^{٢}$ ج $١٢^{٢}$ د $١٤^{٢}$

الإجابة : أ

$\frac{(٢^{١٠} + ٢^{١١})}{٣} = \frac{٢^{١٠}(١ + ٢^{١})}{٣} = \frac{٢^{١٠} \times ٣}{٣} = ٢^{١٠}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{١٠} + ٢^{١٣})}{٩}$

أ $٢^{١٠}$ ب $٢^{١١}$ ج $٢^{١٢}$ د $٢^{١٤}$

٢٣ ما قيمة : $\frac{(٢^{٧} - ٢^{٤})}{٢^{٤}}$

أ ٤ ب ٥ ج ٧ د ٨

الإجابة : ج

$\frac{(٢^{٧} - ٢^{٤})}{٣} = \frac{٢^{٤}(٢^{٣} - ١)}{٢^{٤}} = \frac{٨ - ١}{١} = ٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{(٢^{١٢} - ٢^{٨})}{٢^{٨}}$

أ ١٤ ب ١٥ ج ١٦ د ١٧

٧ الأساس السالب :

١ إذا كان الأس زوجي الناتج يكون موجب

٢ إذا كان الأس فردي الناتج يكون سالب

١ $(-٢)^{٣} = -٨$ ، $(-٢)^{٤} = ١٦$

٢٤ قارن بين :

- القيمة الأولي : $(-٣)^{٦}$ - القيمة الثانية : $(-٣)^{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$(-٣)^{٦}$ الأس زوجي فالناتج موجب

$(-٣)^{٧}$ الأس فردي فالناتج سالب

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $(-٤)^{٥}$ - القيمة الثانية : $(-٤)^{٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٥ قارن بين :

- القيمة الأولي : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ - القيمة الثانية : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ عدد موجب ، $(\frac{-٨}{٢٧})^{٧}$ عدد سالب

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٢}$ - القيمة الثانية : $(\frac{-٨}{٢٧})^{٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٦ قارن بين :

- القيمة الأولي : $-٢^{٥}$ - القيمة الثانية : $-٢^{٦}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$-٢^{٦} = -٦٤$ عدد سالب لاحظ الأس لا يقع على السالب

$-٢^{٥} = -٣٢$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $-٢^{٥}$ - القيمة الثانية : $(-٢)^{٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ الأس السالب :

١ لتحويل الأس السالب إلى موجب نقلب الأساس (ليتحول إلى النظير الضربي للعدد)

$(\frac{١}{٣})^{-٢} = (\frac{٣}{١})^{٢}$ ، $٤^{-٣} = (\frac{١}{٤})^{٣}$

٢٧ إحسب قيمة : $\frac{٨^{-٤}}{٨^{-٦}}$

أ ٨ ب ٣٢ ج ٦٤ د ١٣٢

الإجابة : ج

$\frac{٨^{-٤}}{٨^{-٦}} = \frac{٨^{٦}}{٨^{٤}} = ٨^{٢} = ٦٤$

تدريب الأسطورة

إحسب قيمة : $\frac{٨^{-٢}}{٨^{-٤}}$

أ ٨ ب ٣٢ ج ٦٤ د ١٣٢

٢٨ ما قيمة : $(-١)^{٢٩} + (٢٩)^{-١}$

أ $\frac{-٢٨}{٢٩}$ ب $\frac{١}{٢٩}$ ج $\frac{١}{٢٨}$ د ١

الإجابة : أ

$(-١)^{٢٩} + (٢٩)^{-١} = -١ + \frac{١}{٢٩}$

$\frac{-٢٩ + ١}{٢٩} = \frac{-٢٨}{٢٩}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(-١)^{٢٨} + (٨)^{-١}$

أ $\frac{-٩}{٨}$ ب $\frac{٩}{٨}$ ج $\frac{١}{٨}$ د -١

٢٩ ما قيمة : $(٣^{-٣})^{-١}$

أ -٢٧ ب ٢٧ ج -٣ د ١

الإجابة : ب

$(٣^{-٣})^{-١} = ٣^{٣} = ٢٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(٥^{-٢})^{-١} + ٤$

أ -٢٥ ب ٢٥ ج -٥ د ٢٩

٩ المقارنة بين الأسس الكبيرة :

١ تصغير الأسس :

$٣^{٤٥}$ ، $٢^{٦٠}$

$(٣^{٣})^{١٥}$ ، $(٢^{٤})^{١٥}$

بالمقارنة بين الأساسات نجد أن $٣^{٣}$ أكبر من $٢^{٤}$

٢ توحيد الأساسات :

$٣^{٤}$ ، $٩^{٢} = ٣^{٤}$ القيمتين متساويتين

٣ إظهار المشترك والمقارنة :

$٩^{٧} = ٩ \times ٩^{٦}$

$٩^{٦} + ٢٧ = ٩^{٦} + ٢٧$ القيمة الأولى أكبر

٣٠ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٤٥}$ - القيمة الثانية : $٤^{١٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$٣^{٤٥} = (٣^{٣})^{١٥} = ٢٧^{١٥}$

$٤^{١٥}$ $٢٧^{١٥}$ أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٣٢}$ - القيمة الثانية : $٤^{٢٤}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣١ قارن بين :

- القيمة الأولي : نصف $٢^{٣٣}$
- القيمة الثانية : ربع $٤^{١٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

نصف $٢^{٣٣} = \frac{١}{٢} \times ٢^{٣٣} = ٢^{٣٢}$

ربع $٤^{١٣} = \frac{١}{٤} \times ٤^{١٣} = ٤^{١٢}$

$= (٢^{٢})^{١٢} = ٢^{٢٤}$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : ثلاث أمثال $٣^{١٣}$
- القيمة الثانية : تسع $٩^{١٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٢ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣^{٣٠} + ٢٧$ - القيمة الثانية : $٣^{٣٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$٣^{٣٣} = ٣^{٣٠} \times ٣^{٣} = ٣^{٣٠} \times ٢٧$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٢^{٣٢}$ - القيمة الثانية : $٢^{٣٠} + ٨$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣ الجذور

١ جمع وطرح الجذور

١ إذا لم تكن الجذور متشابهة لا يمكن الجمع أو الطرح : $\sqrt{٢} + \sqrt{٣}$

٢ نجمع ونطرح الجذور المتشابهة :

$\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} = ٣\sqrt{٣}$

٣ إذا كانت الأعداد يمكن تبسيطها نحللها ثم نجري العملية :

$\sqrt{٤٨} - \sqrt{٢٧} = \sqrt{١٦ \times ٣} - \sqrt{٩ \times ٣}$

$= ٤\sqrt{٣} - ٣\sqrt{٣} = \sqrt{٣}$

جذور للحفظ

$\sqrt{١} = ١$	$\sqrt{٤} = ٢$	$\sqrt{٩} = ٣$
$\sqrt{١٦} = ٤$	$\sqrt{٢٥} = ٥$	$\sqrt{٣٦} = ٦$
$\sqrt{٤٩} = ٧$	$\sqrt{٦٤} = ٨$	$\sqrt{٨١} = ٩$
$\sqrt{١٠٠} = ١٠$	$\sqrt{١٢١} = ١١$	$\sqrt{١٤٤} = ١٢$
$\sqrt{١٦٩} = ١٣$	$\sqrt{١٩٦} = ١٤$	$\sqrt{٢٢٥} = ١٥$
$\sqrt{٢٥٦} = ١٦$	$\sqrt{٤٠٠} = ٢٠$	$\sqrt{٦٢٥} = ٢٥$

٣٣ أوجد ناتج جمع : $\sqrt{٤٨} + \sqrt{١٢}$

أ $\sqrt{٣}$ ب $٥\sqrt{٣}$ ج $٦\sqrt{٣}$ د $\sqrt{٦}$

الإجابة : ج

$\sqrt{٤٨} + \sqrt{١٢} = \sqrt{١٦ \times ٣} + \sqrt{٤ \times ٣}$

$= ٤\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} = ٦\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

أوجد ناتج جمع : $\sqrt{٢٤} + \sqrt{٥٤} - \sqrt{١٥٠}$

أ $\sqrt{٣}$ ب $٥\sqrt{٦}$ ج $٦\sqrt{٣}$ د ٠

٣٤ أوجد قيمة : $\sqrt{\frac{٦٣}{٥} + \frac{٣٧}{٥}}$

أ $\sqrt{٥}$ ب $٢\sqrt{٥}$ ج $٥\sqrt{٣}$ د $١٠\sqrt{٥}$

الإجابة : ب

$\sqrt{\frac{٦٣}{٥} + \frac{٣٧}{٥}} = \sqrt{\frac{٦٣+٣٧}{٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥}}$

$= \sqrt{٢٠} = \sqrt{٤ \times ٥} = ٢\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

$\sqrt{\frac{٨٥}{٦} - \frac{٣٧}{٦}}$

أ $\sqrt{٢}$ ب $٢\sqrt{٢}$ ج $٥\sqrt{٢}$ د $\sqrt{٥}$

٣٥ ما قيمة : $\sqrt{٤ - \frac{٣٦}{٢٥}}$

أ $\frac{٨}{٥}$ ب $\frac{٥}{٨}$ ج $\frac{٣}{٤}$ د $\frac{٤}{٣}$

الإجابة : أ

$\sqrt{٤ - \frac{٣٦}{٢٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠ - ٣٦}{٢٥}} = \sqrt{\frac{٦٤}{٢٥}} = \frac{٨}{٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{٥ + \frac{٥}{٤}}$

أ $\frac{١٢}{٥}$ ب $\frac{٥}{١٢}$ ج $\frac{٣}{١٢}$ د $\frac{٥}{٢}$

٣٦ إذا كان ب = ق = $\sqrt{٢}$ فأوجد قيمة $-٢ب^٢ق$

أ ٨ ب ٤ ج -٤ د -٨

الإجابة : د

$-٢ب^٢ق = -٢(\sqrt{٢})^٢(\sqrt{٢})^٢ = -٢ \times ٢ \times ٢ = -٨$

تدريب الأسطورة

إذا كان ب = ق = $\sqrt{٣}$ فأوجد قيمة $-٢ب^٣ق^٣$

أ ٢٧ ب ٩ ج -٢٧ د -٥٤

٣٧ ما قيمة : $(\sqrt{٣} + \sqrt{٣} + \sqrt{٣})^٢$

أ ٨ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

الإجابة : ج

$(\sqrt{٣} + \sqrt{٣} + \sqrt{٣})^٢ = (٣\sqrt{٣})^٢$

$= ٩ \times ٣ = ٢٧$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $(\sqrt{٢} + ٢\sqrt{٢} - \sqrt{٢})^٢$

أ ٨ ب ٩ ج ١٨ د ١٦

٣٨ ما قيمة : $\sqrt{(١٤-٥) \times \frac{٣٣}{٣}}$

أ ٩ ب ٥ ج ٣ د ١

الإجابة : أ

$\sqrt{(١٤-٥) \times \frac{٣٣}{٣}} = \sqrt{٩ \times \frac{٣٣}{٣}}$

$= \sqrt{٩ \times ٣^٢} = \sqrt{٩ \times ٩} = ٩$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{(٢+٥) \times \frac{٣٢}{٢}}$

أ $٣\sqrt{٢}$ ب $٧\sqrt{٢}$ ج $٢\sqrt{٦}$ د ٠

٣٩ ما قيمة : $\sqrt{\frac{١}{٩} + \frac{١}{١٦}}$

أ $\frac{٥}{١٢}$ ب $\frac{٧}{١٢}$ ج $\frac{١}{١٢}$ د $\frac{١}{٥}$

الإجابة : أ

$\sqrt{\frac{١}{٩} + \frac{١}{١٦}} = \sqrt{\frac{١٦ + ٩}{١٤٤}} = \sqrt{\frac{٢٥}{١٤٤}} = \frac{٥}{١٢}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\frac{١}{٨} + \frac{١}{١٨}}$

أ $\frac{\sqrt{٢٦}}{١٢}$ ب $\frac{٨}{١٢}$ ج $\frac{١}{١٢}$ د $\frac{١}{٥}$

٤٠ ما قيمة : $\sqrt{\frac{٢٥ + ٧٥}{٥}}$

أ $٢\sqrt{٥}$ ب $\sqrt{٥}$ ج $\sqrt{١٠}$ د $\sqrt{١٥}$

الإجابة : أ

$\sqrt{\frac{٢٥+٧٥}{٥}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{٥}} = \sqrt{٢٠} = ٢\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\frac{١٦ + ٤٨}{٨}}$

أ ٨ ب $\sqrt{١٠}$ ج $٢\sqrt{٢}$ د $\sqrt{٨}$

٢ التكرار تحت الجذر :

١ عند تكرار العدد مع الجمع أو الطرح نجمع أو نطرح أولا ثم نأخذ الجذر

$\sqrt{٩+٩+٩+٩} = \sqrt{٩ \times ٤} = \sqrt{٣٦} = ٦$

٢ عند تكرار العدد مع الضرب أو القسمة نستطيع أخذ الجذر مباشرة

$\sqrt{٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩} = ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ = ٨١$

٤١ أوجد قيمة : $\sqrt{٨١ + ٨١ + ٨١ + ٨١}$

أ ٨١ ب ١٨ ج ٩ د ٨١×٨١

الإجابة : ب

$\sqrt{٨١ + ٨١ + ٨١ + ٨١} = \sqrt{٨١ \times ٤} = ٩ \times ٢ = ١٨$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{٢٥ + ٢٥ + ٢٥ + ٢٥}$

أ ٢٥ ب ١٠ ج ٥ د ٢٥×٢٥

٤٢ ما قيمة : $\sqrt{\sqrt{٦٤ + ٦٤ + ٦٤ + ٦٤}}$

أ ٤ ب ٦٤ ج ٣٢ د ٥٦

الإجابة : أ

$\sqrt{\sqrt{٦٤ + ٦٤ + ٦٤ + ٦٤}} = \sqrt{\sqrt{٦٤ \times ٤}}$

$= \sqrt{٨ \times ٢} = \sqrt{١٦} = ٤$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\sqrt{\sqrt{١٢٥ + ١٢٥ + ١٢٥ + ١٢٥}}$

أ ٥ ب ١٢٥ ج ٦٢٥ د ٥٢١

٤٣ $\sqrt{٨١ \times ٨١ \times ٨١ \times ٨١}$

أ ٨١ ب ١٨ ج ٩ د ٨١×٨١

الإجابة : د

$\sqrt{٨١ \times ٨١ \times ٨١ \times ٨١} = ٩ \times ٩ \times ٩ \times ٩ = ٨١ \times ٨١$

تدريب الأسطورة

$\sqrt{٤ \times ٤ \times ٤ \times ٤}$

أ ٥٢ ب ٣٢ ج ٢ د ٢×٢

---

٣ ضرب الجذور:

١ عند ضرب الجذور نضرب المعاملات خارج الجذر والأعداد داخل الجذر

$٢\sqrt{٢} \times ٣\sqrt{٣} = ٦\sqrt{٦}$

---

٤٤ ما قيمة: $٤\sqrt{٢} \times ٦\sqrt{٣}$

أ $٢٤\sqrt{٣}$ ب $\sqrt{٣}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د $٢٤\sqrt{٦}$

الإجابة: د

$٤\sqrt{٢} \times ٦\sqrt{٣} = ٢٤\sqrt{٦}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $٣\sqrt{١٣} \times ٢\sqrt{٣}$

أ $٣\sqrt{٣٩}$ ب $\sqrt{٣٩}$ ج $٦\sqrt{٣٩}$ د ٦

---

٤ قسمة الجذور:

عند قسمة الجذور لابد من التخلص من المقام بالضرب فى المرافق

١ مرافق العدد $\sqrt{٧}$ هو $\sqrt{٧}$

$\sqrt{٧} \times \sqrt{٧} = ٧$

٢ مرافق العدد $(\sqrt{٥} + \sqrt{٣})$ هو $(\sqrt{٥} - \sqrt{٣})$

$(\sqrt{٥} + \sqrt{٣})(\sqrt{٥} - \sqrt{٣})$

$= (\sqrt{٥})^٢ - (\sqrt{٣})^٢$

$= ٥ - ٣ = ٢$

---

٤٥ ما قيمة: $(\sqrt{١٣} + ٢\sqrt{٣})(\sqrt{١٣} - ٢\sqrt{٣})$

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الإجابة: أ

$(\sqrt{١٣} + ٢\sqrt{٣})(\sqrt{١٣} - ٢\sqrt{٣})$

$= (\sqrt{١٣})^٢ - (٢\sqrt{٣})^٢ = ١٣ - ١٢ = ١$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $(\sqrt{٨} + ٢\sqrt{٢})(\sqrt{٨} - ٢\sqrt{٢})$

أ ٠ ب ٢ ج ٣ د ٤

---

٤٦ بسط المقدار: $\frac{٧}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}}$

أ $\sqrt{٣٥}$ ب $٦\sqrt{٣}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د $\sqrt{٤٠}$

الإجابة: أ

$\frac{٧}{\sqrt{٥}} \times \frac{٥}{\sqrt{٧}} = \frac{٣٥}{\sqrt{٣٥}} = \frac{٣٥\sqrt{٣٥}}{٣٥} = \sqrt{٣٥}$

تدريب الأسطورة

ما قيمة: $\frac{٣}{\sqrt{٢}} \times \frac{٢}{\sqrt{٣}}$

أ $\sqrt{٧}$ ب $\sqrt{٦}$ ج $٢\sqrt{٣}$ د ٦

٤٧ ما قيمة : $\frac{٦}{\sqrt{٢} - ١}$

أ $\sqrt{٢} - ١$ ب $٢\sqrt{٢} - ٦$

ج $٦\sqrt{٢} + ٦$ د $\sqrt{٢} - ٦$

الإجابة : ج

$\frac{٦}{\sqrt{٢} - ١} \times \frac{\sqrt{٢} + ١}{\sqrt{٢} + ١} = \frac{٦(\sqrt{٢} + ١)}{٢ - ١} = ٦\sqrt{٢} + ٦$

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{٣}{\sqrt{٣} - \sqrt{٢}}$

أ $\sqrt{٣} + ١$ ب $٣\sqrt{٣} + ٣\sqrt{٢}$

ج $٢\sqrt{٥} - ٣$ د $\sqrt{٣} + ٣$

٥ المقارنة بين الجذور :

١ في حالة وجود جذر واحد أو ضرب أو قسمة نقوم بالتخلص من الجذر بالتربيع أو التكعيب

٢ فى حالة الجمع والطرح يمكن إستخدام الجذور التقريبية

$\sqrt{٢} = ١,٤$ ، $\sqrt{٣} = ١,٧$ ، $\sqrt{٥} = ٢,٢$

$\sqrt{٦} = ٢,٤$ ، $\sqrt{٧} = ٢,٦$ ، $\sqrt{٨} = ٢,٨$

٤٨ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٤٩ + ٢٥}$ - القيمة الثانية : ١٢

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

بالتربيع $\sqrt{٤٩ + ٢٥} = ٤٩ + ٢٥ = ٧٤$

$١٢^٢ = ١٤٤$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣٦ + ٢٥}$ - القيمة الثانية : ٧

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤٩ قارن بين :

- القيمة الأولي : $٧\sqrt{١١}$
- القيمة الثانية : $١١\sqrt{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$٧\sqrt{١١}$ بالتربيع = ٤٩ × ١١ = ٧×٧×١١

$١١\sqrt{٧}$ بالتربيع = ١٢١ × ٧

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $٣\sqrt{١٣}$
- القيمة الثانية : $١٣\sqrt{٧}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٠ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٧} + \sqrt{١٢}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٦٥}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt{١٧} + \sqrt{١٢} \simeq ٤+٢\sqrt{٢} \simeq ٤+٢ \times ١,٤ = ٦,٨$

$\sqrt{٦٥} \simeq ٨$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٥} + \sqrt{١٨}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٤٨}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥١ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١١} + \sqrt{٥١}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٩٣}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\sqrt{١١} + \sqrt{٥١} \simeq ٣ + ٧ \simeq ١٠$

$\sqrt{٩٣} < ١٠$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٤٢} + \sqrt{٣٧}$
- القيمة الثانية : $\sqrt{١٠١}$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥٢ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٩٩}$
- القيمة الثانية : ٩,٥

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

$\sqrt{٩٩} \simeq ١٠$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{١٠٣}$
- القيمة الثانية : ١٠

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٥٣ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣} + ٢$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٢} + ٣$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt{٣} + ٢ \simeq ١,٧ + ٢ \simeq ٣,٧$

$\sqrt{٢} + ٣ \simeq ١,٤ + ٣ \simeq ٤,٤$

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٣} + ٥$
- القيمة الثانية : $\sqrt{٥} + ٣$

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٦ جذر العدد العشرى :

١ الجذر التربيعى : نوجد الجذر بدون علامة عشرية ثم نقسم عدد الفاصلات على ٢

$\sqrt{٠,٠٩}$ = ٠,٣

٢ الجذر التكعيبي : نوجد الجذر بدون علامة عشرية ثم نقسم عدد الفاصلات على ٣

$\sqrt[٣]{٠,٠٠٠٠٢٧}$ = ٠,٠٣

٥٤ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٠,٨١}$
- القيمة الثانية : ٠,٩

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

$\sqrt{٠,٨١}$ = ٠,٩

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt{٠,٤٩}$
- القيمة الثانية : ٠,٠٧

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٥ قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt[٣]{٠,٠٢٧}$
- القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

$\sqrt[٣]{٠,٠٢٧}$ = ٠,٣

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولي : $\sqrt[٣]{٠,٢١٦}$
- القيمة الثانية : ٠,٦

أ القيمة الأولي أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٦ ما القيمة التقريبية لـ : $\sqrt{٠,٩}$

أ ٠,٣ ب ٠,٩ ج ٣ د ٩

الإجابة : ب

$\sqrt{٠,٩}$ ≃ ١ والقيمة التى تصلح فى الخيارات هى ٠,٩

تدريب الأسطورة

ما القيمة التقريبية لـ : $\sqrt{١,١}$

أ ٠,٣ ب ٠,٩ ج ٣ د ٩

٧ الجذر النونى :

$\sqrt[ن]{س^{م}}$ = $س^{\frac{م}{ن}}$ ← $\sqrt[٥]{٢^{٣}}$ = $٢^{\frac{٣}{٥}}$

٥٧ الجذر التكعيبي لـ $٢^{٦}$

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

الإجابة : ب

$\sqrt[٣]{٢^{٦}}$ = $٢^{٢}$ = ٤

تدريب الأسطورة

الجذر التكعيبي لـ $٣^{٩}$

أ ٣ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

٥٨ الجذر العاشر للعدد ٢٥٦

أ $٢^{٠,٨}$ ب ١٦ ج $٢^{١,٨}$ د $٤^{٧}$

الإجابة : أ

الجذر العاشر للعدد ٢٥٦ = $\sqrt[١٠]{٢^{٨}}$ = $٢^{\frac{٨}{١٠}}$ = $٢^{٠,٨}$

تدريب الأسطورة

الجذر العاشر للعدد ٧٢٩

أ $٣^{٦,١}$ ب $٣^{٠,٦}$ ج ٨١ د ٩

٨ المعادلات الجذرية :

المعادلات التى تحتوى على جذور تحل بجعل المجهول فى طرف ثم التربيع أو التكعيب حسب دليل الجذر ونتبع خطوات حل المعادلات

٥٩ إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ فأن س = ...

أ ٣ ب ٩ ج ٢٧ د ٨١

الإجابة : ج

$\sqrt{س}$ = $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ + $\sqrt{٣}$ = $٣\sqrt{٣}$ بالتربيع

س = $(٣\sqrt{٣})^{٢}$ = ٩×٣ = ٢٧

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt{٢}$ + $\sqrt{٢}$ فأن س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٦

٦٠ إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{٦٤}$ ، فأن س = ...

أ $٢^{٣}$ ب $٤^{٢}$ ج $٢^{٢}$ د ٢

الإجابة : ب

$\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{٦٤}$ ← $\sqrt{س}$ = ٤ بالتربيع

س = ١٦ = $٤^{٢}$

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{س}$ = $\sqrt[٣]{١٢٥}$ ، فأن س = ...

أ $٥^{٣}$ ب $٢٥^{٢}$ ج $٥^{٢}$ د ١٥

٦١ إذا كان ٢ × $\sqrt{٣س}$ = ١٨ ، فأن س = ...

أ ٩ ب ١٨ ج ٢٧ د ٣٢

الإجابة : ج

٢ × $\sqrt{٣س}$ = ١٨ ÷٢

$\sqrt{٣س}$ = ٩ بالتربيع ٣س = ٨١ ÷٣

س = ٢٧

تدريب الأسطورة

إذا كان ٣ × $\sqrt{٢س}$ = ١٢ ، فأن س = ...

أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ٣٢

٦٢ إذا كان : $\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٤ ، فأن س = ...

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٥

الإجابة : أ

$\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٤ ← $\sqrt{س + س}$ = ٤

$\sqrt{٢س}$ = ٤ بالتربيع

٢س = ١٦ ÷٢ ← س = ٨

تدريب الأسطورة

إذا كان : $\sqrt{س + \sqrt{س^{٢}}}$ = ٦ ، فأن س = ...

أ ١٨ ب ١٦ ج ١٢ د ١١

٦٣ إذا كان $\sqrt{٩^{٢ص}}$ = ٨١ فكم قيمة ص

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٦

الإجابة: أ

$\sqrt{٩^{٢ص}}$ = ٨١ بالتربيع

$٩^{٢ص}$ = $(٨١)^{٢}$ = $(٩^{٢})^{٢}$ = $٩^{٤}$

٢ص = ٤ ← ص = ٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $\sqrt{٣٦^{٣ص}}$ = ٢١٦ فكم قيمة ص

أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥

٦٤ ما قيمة : $\frac{\sqrt{٣٦}}{٦}$ ($\frac{س}{٦}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) = ...

أ $\frac{س}{٦}$ ب $\frac{س}{٣}$ ج $\frac{س}{٢}$ د س

الإجابة: د

$\frac{\sqrt{٣٦}}{٦}$ ($\frac{س}{٦}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) =

$\frac{٦}{٦}$ ($\frac{س+٣س+٢س}{٦}$) = $\frac{٦س}{٦}$ = س

تدريب الأسطورة

ما قيمة : $\frac{\sqrt{٤٩}}{٧}$ ($\frac{س}{٤}$ + $\frac{س}{٢}$ + $\frac{س}{٣}$) = ...

أ $\frac{س}{٦}$ ب $\frac{١٣س}{٣}$ ج $\frac{١٣س}{١٢}$ د س

٤ التحليل

١ مربع مجموع والفرق بين حدين.

(س ± ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} ± ٢س ص

= مربع الأول + مربع الثاني ± ٢ الأول × الثاني

يتم استخدامه اذا وجد في السؤال قيمتين معلومتين من ثلاثة:

١ س^{٢} + ص^{٢}

٢ س ص

٣ أي من س + ص أو س − ص

٦٥ اذا كانت س + ص = ٥ , س ص = ١

أوجد س^{٢} + ص^{٢}

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٥

الإجابة: ج

بتربيع س + ص = ٥

(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

٢٥ = س^{٢} + ص^{٢} + ٢ × ١

٢٥ − ٢ = س^{٢} + ص^{٢}

س^{٢} + ص^{٢} = ٢٣

تدريب الأسطورة

إذا كان س + ص = ٤ , س ص = ٢

أوجد س^{٢} + ص^{٢}

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٦

٦٦ اذا كانت س^{٢} + ص^{٢} = ٧ , س − ص = ١

أوجد س ص

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

الإجابة: ج

بتربيع س − ص = ١

(س − ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} − ٢س ص

١ = ٧ − ٢ س ص ⟵ ٢ س ص = ٧ − ١

٢س ص = ٦ ⟵ س ص = ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٥ ، س − ص = ٣

أوجد س ص

أ ٢− ب ١− ج ٢ د ٣

٦٧ اذا كان س + $\frac{٣}{س}$ = ٤ أوجد س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$

أ ٢٠ ب ١٠ ج ٢ د ١

الإجابة: ب

س + $\frac{٣}{س}$ = ٤ بالتربيع

(س + $\frac{٣}{س}$)^{٢} = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ + ٢ × س × $\frac{٣}{س}$

١٦ = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ + ٦

١٦ − ٦ = س^{٢} + $\frac{٩}{س^{٢}}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

اذا كان س + $\frac{٢}{س}$ = ٤ أوجد س^{٢} + $\frac{٤}{س^{٢}}$

أ ٢٠ ب ١٢ ج ٢ د ١

٦٨ اذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٠ فإن س^{٢} − ص^{٢} = ...

أ ١− ب ٠ ج ١ د ٤

الإجابة: ب

س^{٢} + ص^{٢} = ٠ لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت

س = ٠ و ص = ٠ ⟵ س^{٢} − ص^{٢} = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان (س + ص)^{٢} = ٠ فإن س^{٢} − ص^{٢} = ...

أ ٤ ب ١ ج ٠ د ١−

٦٩ قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س − ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

بمجرد النظر القيمة الثانية أكبر ولكن قد يكون أحد العددين سالب وبالتالي تصبح القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الجبر

٧٠ اذا كان س ، ص عددين سالبين قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

بمجرد النظر القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان س ، ص عددين موجبين قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} + ص^{٢}

القيمة الثانية: (س + ص)^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢ الفرق بين حدين مربعين

س^{٢} – ص^{٢} = (س – ص) (س + ص)

يتم استخدامه اذا وجد في السؤال قيمتين معلومتين من ثلاثة:

١ س^{٢} – ص^{٢}

٢ س – ص

٣ س + ص

٧١ اذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ٢٠ ، س + ص = ٤

أوجد س – ص

أ ٥ ب ٦ ج ١٠ د ١٥

الإجابة: أ

س^{٢} – ص^{٢} = (س + ص) (س – ص)

٢٠ = ٤ (س – ص)

س – ص = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ١٦ ، س + ص = ٨

أوجد س – ص؟

أ ٣ ب ٢ ج ٦ د ٨

٧٢ اذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ١٦ ، س + ص = ٨

أوجد س ؟

أ ٢ ب ٤ ج ٥ د ٦

الإجابة: ج

س^{٢} – ص^{٢} = (س + ص) (س – ص)

١٦ = ٨ (س – ص) ÷ ٨

س – ص = ٢ إنتبه المطلوب هو س

نستخدم العلاقتين س – ص = ٢

س + ص = ٨

تذكر قاعدة مجموع العددين والفرق بينهم

س = $\frac{٨+٢}{٢}$ = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} – ص^{٢} = ٢٤ ، س – ص = ٤

أوجد ص؟

أ ٦ ب ٤ ج ٢ د ١

٧٣ إذا كان $\frac{١}{س}$ – $\frac{١}{ص}$ = ٣ ، $\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$ = ٥

أوجد $\frac{١}{س^{٢}}$ – $\frac{١}{ص^{٢}}$

أ ١ ب ٢ ج ٨ د ١٥

الإجابة: د

$\frac{١}{س^{٢}}$ – $\frac{١}{ص^{٢}}$ = ($\frac{١}{س}$ – $\frac{١}{ص}$) ($\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$)

= ٣ × ٥ = ١٥

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{س} - \frac{١}{ص} = ٤$ ، $\frac{١}{س} + \frac{١}{ص} = ٩$

أوجد $\frac{١}{س^٢} - \frac{١}{ص^٢}$

أ ١٣ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٦

٧٤ أوجد قيمة $١٠٠٠^٢ - ٩٩٩^٢$ ؟

أ ١ ب ٩٩٩ ج ١٩٩٩ د ١١٩٩

الإجابة: ج

$١٠٠٠^٢ - ٩٩٩^٢ = (١٠٠٠ - ٩٩٩)(١٠٠٠ + ٩٩٩)$

$= ١ \times ١٩٩٩ = ١٩٩٩$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة: $٧٦٦^٢ - ٧٦٥^٢$

أ ١ ب ١٥٣٠ ج ١٥٣١ د ١٣

٧٥ أوجد قيمة: $٤٤٤^٣ - ٤٤٣ \times ٤٤٤ \times ٤٤٥$ ؟

أ -٤٤٤ ب ١ ج ٤٤٤ د $٤٤٤^٢$

الإجابة: ج

$٤٤٤^٣ - ٤٤٣ \times ٤٤٤ \times ٤٤٥$

بأخذ العامل المشترك

$= ٤٤٤ (٤٤٤^٢ - ٤٤٣ \times ٤٤٥)$

$= ٤٤٤ (٤٤٤^٢ - (٤٤٤ - ١))$ توزيع

$= ٤٤٤ (\cancel{٤٤٤^٢} - \cancel{٤٤٤^٢} + ١)$

$= ٤٤٤ \times ١ = ٤٤٤$

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة: $٥٥٥^٣ - ٥٥٤ \times ٥٥٥ \times ٥٥٦$ ؟

أ -٥٥٥ ب ١ ج ٥٥٥ د $٥٥٥^٢$

ملحوظة: لأي ثلاثة أعداد متتالية ضرب العددين الصغير والكبير = مربع الأوسط -١

مثال $٣ \times ٥ = ٤^٢ - ١$

٧٥ مجموع خانات العدد $٩٩٩٨^٢$؟

أ ٢٧ ب ٢٩ ج ٣٧ د ٨١

الإجابة: ج

للحل نطرح أربعة ثم نعود لأضافته

$٩٩٩٨^٢ - ٤ = (٩٩٩٨ - ٢)(٩٩٩٨ + ٢)$

$= ٩٩٩٦ \times ١٠٠٠٠$

$= ٩٩٩٦٠٠٠٠$

$٩٩٩٨^٢ = ٩٩٩٦٠٠٠٠ + ٤$

$= ٩٩٩٦٠٠٠٤$

تدريب الأسطورة

مجموع خانات العدد $٩٩٩^٢$

أ ٢٧ ب ٢٨ ج ٣٦ د ٨١

٣ مفكوك مجموع مكعبين والفرق بينهما

$س^٣ - ص^٣ = (س - ص)(س^٢ + ص^٢ + س ص)$

$س^٣ + ص^٣ = (س + ص)(س^٢ + ص^٢ - س ص)$

يتم إستخدامه إذا وجد في السؤال $س^٣ + ص^٣$ أو $س^٣ - ص^٣$

٧٦ إذا كان $س^٢ + ص^٢ = ٨$, $س + ص = ٤$

أوجد $س^٣ + ص^٣$؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

الإجابة : ب

بتربيع س + ص = ٤

(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} + ٢س ص

١٦ = ٨ + ٢س ص

٢س ص = ١٦ − ٨

٢س ص = ٨ ⟵ س ص = ٤

س ص = ٤

س^{٣} + ص^{٣} = (س + ص) (س^{٢} + ص^{٢} − س ص)

= ٤ (٨ − ٤) = ١٦

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٤ ، س + ص = ٢

أوجد س^{٣} + ص^{٣}؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

٧٧ إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ١٢ ، س − ص = ٦

أوجد س^{٣} − ص^{٣}؟

أ −١٢ ب ٠ ج ٣ د ٤

الإجابة : ب

بتربيع س − ص = ٦

(س − ص)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} − ٢س ص

٣٦ = ١٢ − ٢س ص

٢٤ = −٢س ص ⟵ س ص = −١٢

س^{٣} − ص^{٣} = (س − ص) (س^{٢} + ص^{٢} + س ص)

= ٦ (١٢ + (−١٢)) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٨ ، س − ص = ٤

أوجد س^{٣} − ص^{٣}؟

أ ٨ ب ١٦ ج ١٨ د ٣٢

٥ التباين

الأعداد المحصورة بين الصفر والواحد

١ ٠ < س < ١ فإن س^{٢} < ١

٢ ٠ < س < ١ فإن س^{٢} < س

٣ كلما زاد الأس للكسر الفعلي قلت القيمة

$(\frac{١}{٢})^{٢} = \frac{١}{٤}$ ⟵ $(\frac{١}{٢})^{٣} = \frac{١}{٨}$

٧٣ إذا كان س عدد موجب , س < $\frac{١}{س}$ فإن

أ ٠ < س < ١ ب س < −١

ج س < س د س < ٠

الإجابة : أ

س < $\frac{١}{س}$

نستبعد ب ، د لأن س موجبة

نستبعد ج لأن المتباينة خاطئة

تدريب الأسطورة

إذا كان س عدد موجب , س > $\frac{١}{س}$ فإن

أ ٠ < س < ١ ب س > ١

ج س < س د س < ٠

٧٤ إذا كان ٠ < س < ١ قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية : س^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

٠ < س < ١ وفقا للقاعدة الثانية

فإن س^{٢} < س

تدريب الأسطورة

إذا كان ٠ < س < ١ قارن بين:

القيمة الأولى: س^{٢} ، القيمة الثانية: ١

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٥ إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢}$

س ، ص اعداد صحيحة موجبة ، قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

$\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢}$ يمكن فرض قيم ل س = ١ , ص = ٢

أي أن ص أكبر من س

تدريب الأسطورة

إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٤}$

س ، ص اعداد صحيحة سالبة ، قارن بين:

القيمة الأولى: ٢س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٦ إذا كانت ٢س = ٥ص قارن بين:

القيمة الأولى : س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

٢س = ٥ص يمكن فرض س = ٥ ، ص = ٢

أو س = -٥ ، ص = -٢

المعطيات غير كافية

تدريب الأسطورة

إذا كانت $\frac{س}{ص} = \frac{٣}{٤}$

القيمة الأولى: ٢س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٧ إذا كان ٤٦ ≤ ص ≤ ١٢٩٦ ، ٢٤ ≤ س ≤ ٣٦

ما هي أكبر قيمة ل $\frac{ص}{س}$

أ ٥٤ ب ٤٥ ج ٣٦ د ٢٧

الإجابة: أ

أكبر قيمة ل $\frac{ص}{س}$ عندما ص أكبر قيمة , س أقل

س = ٢٤ و ص = ١٢٩٦

$\frac{ص}{س} = \frac{١٢٩٦ \div ١٢}{٢٤ \div ١٢} = \frac{١٨٠}{٢} = ٥٤$

تدريب الأسطورة

إذا كان ٤٨ ≤ ص ≤ ٢٩٦ , ٤ ≤ س ≤ ١٦

ما أصغر قيمة ل $\frac{ص}{س}$

أ ٤ ب ٣ ج ٢ د ١

---

٧٧ إذا كانت ع < س ، ع < ص قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

ع < س , ع < ص بالتعويض بقيم

ع = ١ , س = ٣ ص = ٥ ← ١ < ٣ < ٥ ص أكبر

ع = ١ , س = ٣ , ص = ١ ← ١ < ٣ , ١ < ٢ س أكبر

المعطيات غير كافية

تدريب الأسطورة

إذا كانت ع > س ، ع > ص قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٨ إذا كانت ٣ < س < ٥ , س < ص قارن بين:

القيمة الأولى: ٠,٥٧ , القيمة الثانية: $\frac{ص}{س}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ب

٣ < س < ٥ , س < ص بالقسمة على س

$١ < \frac{ص}{س}$

يمكن تجريب أرقام س = ٤ ، ص = ٥

$١ < \frac{ص}{س}$ مثل $\frac{٥}{٤} = ١\frac{١}{٤}$

تدريب الأسطورة

إذا كانت ٣ < س < ٥ ، س < ص قارن بين:

القيمة الأولى: ١ ، القيمة الثانية: $\frac{س}{ص}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٧٩ س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: $س^٢$ ، القيمة الثانية: $-س^٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: د

س < صفر

$س^٢$ دائما موجبة , $-س^٣$ دائما موجبة

نجرب قيمة $(\frac{-١}{٢})^٢ = \frac{١}{٤}$

$-(\frac{-١}{٢})^٣ = -(\frac{-١}{٨}) = \frac{١}{٨}$ الأول أكبر

نضع $(-٢)^٢ = ٤$

$-(-٢)^٣ = -(-٨) = ٨$ الثاني أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: $-س^٢$ ، القيمة الثانية: $-س^٣$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٠ س < صفر ، $س^٢ = ٤$ قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية: -٢

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

س < صفر

$س^٢ = ٤$ نحل المعادلة

س = ± ٢

س < صفر ⟵ س = -٢

تدريب الأسطورة

س < صفر ، س^{٢} = ٤ قارن بين:

القيمة الأولى: س ، القيمة الثانية : ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨١ إذا كان ص < صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س−ص ، القيمة الثانية : س×ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ص < صفر ، س < صفر نختار قيم تحقيق المتباينة

ص = −١ ، س = ٢

س − ص = ٢ − (−١) = ٣

س × ص = ٢ × (−١) = −٢

يمكن الحكم عن طريق إشارة الناتج

المقدار الأول موجب دائماً

المقدار الثانى سالب دائماً

تدريب الأسطورة

إذا كان ص < صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س−ص ، القيمة الثانية : س×ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٢ إذا كان ص > صفر ، س > صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س+ص ، القيمة الثانية : س ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

ص > صفر ، س > صفر نختار قيم تحقيق المتباينة

ص = ٣ ، س = ٢

س+ص = ٥ ، س × ص = ٦

نضع ص = $\frac{١}{٣}$ ، س = $\frac{١}{٢}$

س+ ص = $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٣}$ = $\frac{٣+٢}{٦}$ = $\frac{٥}{٦}$

س× ص = $\frac{١}{٢}$ × $\frac{١}{٣}$ = $\frac{١}{٦}$ لا يمكن الحكم

تدريب الأسطورة

إذا كان ص > صفر ، س < صفر قارن بين:

القيمة الأولى: س+ص ، القيمة الثانية : س ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٨٣ إذا كانت: ٣ < أ < ٧ ، ٢ < ب < ٦

أي الآتى خاطئ

أ أ+ ب < ١٣ ب أ+ ب = ١٣

ج أ+ ب > ٥ د أ× ب < ٤٢

الإجابة : ب

يوضع قيم تحقق المتباينات

أ = ٦ ، ب = ٥

نجد أن أ + ب = ٦ + ٥ = ١١ < ١٣

أ × ب = ٦ × ٥ = ٣٠ < ٤٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت: ٢ < أ < ٩ ، ٣ < ب < ٥

أي الآتي خاطئ

أ) أ + ب < ١٤ ب) أ × ب = ٣٢

ج) أ + ب > ٥ د) أ × ب < ٤٥

٦ المعادلات

١) لحل المعادلتين من الدرجة الأولى بالصورة:

س + ص = ٥ ، س − ص = ٤

س = مجموع العددين / ٢ = (٣+٥) / ٢ = ٤

ص = الفرق بين العددين / ٢ = (٣−٥) / ٢ = ١

يذكر في السؤال مجموع العددين والفرق بينهما

٢) يمكن حل العادلات بغرض قيم تحققها

٨٤ عددان مجموعهما ٤٨ والفرق بينهما ٦

فإن أكبرهما.....

أ) ٢٧ ب) ٢٠ ج) ١٥ د) ١١

الإجابة: أ

س + ص = ٤٨ , س − ص = ٦

الأكبر = (٤٨+٦) / ٢ = ٥٤ / ٢ = ٢٧

تدريب الأسطورة

عددان مجموعهما ١٦ والفرق بينهما ٨

فإن أكبرهما.....

أ) ٢٧ ب) ٢٠ ج) ١٥ د) ١٢

٨٥ عددين متوسطهما −١٠ والفرق بينهما ٤

أوجد العدد الأصغر.....

أ) ٨ ب) −٨ ج) −١٠ د) −١٢

الإجابة: د

المتوسط = −١٠ ← مجموعهم = −٢٠

س + ص = −٢٠ ← س − ص = ٤

الأصغر = (−٢٠−٤) / ٢ = −٢٤ / ٢ = −١٢

تدريب الأسطورة

عددين متوسطهما −٢٠ والفرق بينهما ٨

أوجد العدد الأصغر .....

أ) ٨ ب) −٨ ج) −١٤ د) −٢٤

٨٦ إذا كان أ − ب = ٥ ، ب − ج = ٣ ، ج + د = ١

أوجد أ + د

أ) ١ ب) ٤ ج) ٨ د) ٩

الإجابة: د

إذا أعطيت ٣ معادلات إجمع:

أ − ب + ب − ج + ج + د = ٥ + ٣ + ١

أ + د = ٩

تدريب الأسطورة

إذا كان أ − ب = ٣ ، ب − ج = ٥ ، ج + د = ٢

أ) ١٠ ب) ٩ ج) ٨ د) ٧

٨٧ إذا كان ٣س − ٢٠ = ص − ٢٠

أوجد النسبة بين س إلى ص

أ) ١:٣ ب) ١:٢ ج) ٣:٤ د) ٢:٣

الإجابة : أ

٣س − ٢٠ = ص − ٢٠ ⟵ +٢٠

٣س = ص ⟵ ÷ص

= $\frac{س}{ص}$ = = $\frac{١}{٣}$

تدريب الأسطورة

إذا كان ٢س − ٣٠ = ص − ٣٠

أوجد النسبة بين س إلى ص

أ ٣:١ ب ٢:١ ج ٢:٣ د ١:١

٨٨ إذا كان $\frac{٢}{ل}$ + $\frac{٣}{أ}$ = $\frac{٥}{١٢}$

حيث أ × ل = ٢٤ اوجد قيمة ٦ل + ٤أ

أ ٢٠ ب ١٢ ج ١٠ د ٥

الإجابة : أ

$\frac{٢}{ل}$ + $\frac{٣}{أ}$ = $\frac{٥}{١٢}$ ⟵ $\frac{٢أ + ٣ل}{أ × ل}$ = $\frac{٥}{١٢}$

$\frac{٢أ + ٣ل}{٢٤}$ = $\frac{٥}{١٢}$ ⟵ ٢أ + ٣ل = ١٠

بضرب ×٢ ⟵ ٤أ + ٦ل = ٢٠

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{١}{س}$ + $\frac{١}{ص}$ = $\frac{٥}{١٢}$

حيث س × ص = ١٢ اوجد قيمة س + ص

أ ٢٠ ب ١٢ ج ١٠ د ٥

٨٩ إذا كان $\frac{س}{١٠٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠٠}$ = ٠,٠٤٧

أوجد قيمة $\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$

أ ٠,٦٤٧ ب ٠,٦٧٤

ج ٠,٤٧٦ د ٠,٧٤٦

الإجابة : ج

بالنظر نلاحظ ضرب المعطى في ١٠

للحصول على المطلوب

١٠ × $\frac{س}{١٠٠}$ + ١٠ × $\frac{ص}{١٠٠٠}$ = ١٠ × ٠,٠٤٧

$\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ = ٠,٤٧ بإضافة الكسر $\frac{٦}{١٠٠٠}$

$\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$ = ٠,٤٧ + $\frac{٦}{١٠٠٠}$ = ٠,٤٧٦

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{س}{١٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠}$ = ٤

أوجد قيمة $\frac{س}{١٠٠}$ + $\frac{ص}{١٠٠٠}$ + ٥

أ ٠,٤ ب ٥,٤ ج ٤,٥ د ٠,٥

٩٠ إذا كان س = ٣ فأي المعدلات الأتية خاطئة ؟

أ س + ٢ = ٥ ب س − ١ = ٢

ج ٢س − ٣ = ٣ د ٣س + ٤ = ١٠

الإجابة : د

س = ٣ بالتعويض في المعادلات

٣ + ٢ = ٥ صح ، ٣ − ١ = ٢ صح

٢ × (٣) − ٣ = ٣ صح ، ٣ (٣) + ٤ ≠ ١٠ خطأ

تدريب الأسطورة

إذا كان س = ٤ فأي المعادلات الأتية خاطئة ؟

أ ٢س − ٣ = ٥ ب س − ١ = ٣

ج ٢س + ٣ = ٩ د ٣س + ٤ = ١٦

٩١ إذا اشترك شخص في باقة جوال ب٤٣ ريال شهريا ويحاسب الدقيقة الزائدة أو جزء منها بعد انتهاء الباقة ب٣٠ هللة و وصلت فاتورته الشهرية إلى ١٧٧ ريال, فكم الدقائق الزائدة في هذا الشهر؟

أ ٤٤٥ ب ٤٤٦ ج ٤٤٧ د ٤٤٨

الإجابة: ج

حساب تكلفة الدقائق الزائدة :

= ١٧٧ – ٤٣ = ١٣٤

عدد الدقائق = $\frac{١٣٤ \times ١٠٠}{٣٠}$ = ٤٤٦ $\frac{٢}{٣}$

عدد الدقائق = ٤٤٧

تدريب الأسطورة

إذا اشترك شخص في باقة جوال ب٤٤ ريال شهريا ويحاسب الدقيقة الزائدة أو جزء منها بعد انتهاء الباقة ب٣٠ هللة و وصلت فاتورته الشهرية إلى ١٠٠ ريال, فكم الدقائق الزائدة في هذا الشهر؟

أ ١٨٥ ب ١٨٦ ج ١٨٧ د ١٨٨

٩٢ إذا كان: س ع + ص س = ١٠٠

فما قيمة $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) + ١٠

أ ٨٠ ب ٧٠ ج ٦٠ د ٣٠

الإجابة: ب

بأخذ القاسم المشترك س (ع + ص) = ١٠٠

بالقسمة على ٥ ← $\frac{س}{٥}$ (ع + ص) = ٢٠

بالضرب × ٣ ← $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) = ٦٠

بإضافة ١٠ ← $\frac{س}{٥}$ (٣ع + ٣ص) + ١٠ = ٧٠

تدريب الأسطورة

إذا كان: س ع + ص س = ١٠٠

فما قيمة $\frac{س}{٤}$ (٢ع + ٢ص) + ١٠

أ ٨٠ ب ٧٥ ج ٧٠ د ٦٠

٩٣ ١٨ – ٢ج + ١٢ – ٥ج + ١٠ – ج = ...

أ ٨ (٥ – ج) ب ٤٠ – ج

ج ٤٠ + ٨ج د ٨ (ج – ٥)

الإجابة: أ

١٨ – ٢ج + ١٢ – ٥ج + ١٠ – ج

= ١٨ + ١٢ + ١٠ – ٨ج

= ٤٠ – ٨ج = ٨(٥ – ج)

تدريب الأسطورة

١٥ + ٤ج + ١٢ + ٢ج + ٨ + ج = ...

أ ٧ (٥ – ج) ب ٣٥ – ج

ج ٣٥ + ٨ج د ٧ (ج + ٥)

٩٤ إذا كان $\frac{س + ٣}{ص + ٣}$ = $\frac{١}{٢}$, قارن بين:

القيمة الاولى: ص – س ، القيمة الثانية: س + ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

$\frac{س + ٣}{ص + ٣}$ = $\frac{١}{٢}$ بضرب تبادلي

٢س + ٦ = ص + ٣

٢س + ٣ = ص بالتعويض في القيمة الأولى

ص – س = ٢س + ٣ – س = س + ٣

ملحوظة : يمكن فرض س = ٠ ، ص = ٣

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{س + ٢}{ص + ٢} = \frac{١}{٢}$, قارن بين:

القيمة الاولى: ص − س ، القيمة الثانية: س + ٣

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٩٥ إذا كان $\frac{أ+ب+ج+د}{٤} = ٨$ ، $\frac{أ+ب}{٢} = ١٠$

أوجد قيمة ج + د

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة: ج

$\frac{أ + ب + ج + د}{٤} = ٨$ فأن أ + ب + ج + د = ٣٢

$\frac{أ + ب}{٢} = ١٠$ فأن أ + ب = ٢٠

بالتعويض ٢٠ + ج + د = ٣٢

ج + د = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان $\frac{أ+ب+ج+د}{٤} = ٤$ ، $\frac{أ+ب}{٢} = ٦$

أوجد قيمة ج + د

أ ٤ ب ٨ ج ٦ د ١٠

---

٩٦ يستطيع أحمد شراء ٢٥ كرة , فإذا خصم البائع ريالان للكرة فسيتطيع شراء ٥ كرات إضافية بنفس المبلغ. فكم كان معه؟

أ ٢٥٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

الإجابة: ب

بإستبعاد الحلول نجد ان الحل الوحيد الذي يقبل على ٣٠ هو ٣٠٠

سعر الكرة بعد الخصم = ٣٠٠ ÷ ٣٠ = ١٠ ريال

سعر الكرة قبل الخصم ١٢ ريال

المبلغ = ١٢ × ٢٥ = ٣٠٠

تدريب الأسطورة

يستطيع أحمد شراء ٢٠ كرة , فإذا خصم البائع ٣ ريالات للكرة فسيتطيع شراء ٥ كرات إضافية بنفس المبلغ. فكم كان معه؟

أ ٢٥٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

---

٩٧ إذا كان

١٠ قطع فضية + قطعة ذهبية = ٣ قطع ذهبية

قارن بين:

القيمة الأولى: قطعة ذهبية

القيمة الثانية: ٥ قطعة فضية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة: ج

١٠ ف + ذ = ٣ذ , ١٠ ف = ٢ذ

٥ق = ذ

تدريب الأسطورة

إذا كان

٨ قطع فضية + قطعة ذهبية = ٣ قطع ذهبية

قارن بين:

القيمة الأولى: قطعة ذهبية

القيمة الثانية: ٣ قطعة فضية

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

ملحوظة: إذا زاد شخص من شخصين عن الأخر نطرح الزيادة ثم نقسم على ٢

٩٨ محمد و خالد معهما ٨٠٠ كتاب و عدد كتب خالد تزيد عن عدد كتب محمد ب ١٥٠ كتاب.
ما عدد كتب محمد؟

أ ٣٥٠ ب ٣٢٥ ج ٣٠٠ د ٢٠٠

الإجابة: ب

نطرح الفرق في الزيادة: ٨٠٠ ـ ١٥٠ = ٦٥٠
كتب محمد = ٦٥٠ ÷ ٢ = ٣٢٥
إذا طلب خالد = ٣٢٥ = ١٥٠ = ٤٧٥

تدريب الأسطورة

محمد و خالد معهما ٣٢٠ كتاب و عدد كتب خالد تزيد عن عدد كتب محمد ب ٢٠ كتاب.
ما عدد كتب خالد؟

أ ١٧٠ ب ١٥٠ ج ١٢٠ د ١٠٠

٩٩ ٣ زجاجات سعتهم ٧ لتر سعة زجاجة منهم ٣ لتر أوجد سعة كل زجاجة من الزجاجتين الآخرتين علما بأنهما متساويتين.

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٥

الإجابة: ب

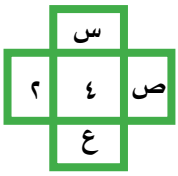
نطرح الزجاجة المختلفة ٧ ـ ٣ = ٤
سعة الزجاجة = $\frac{٤}{٢}$ = ٢

تدريب الأسطورة

٥ زجاجات سعتهم ١٣ لتر سعة زجاجة منهم ٥ لتر أوجد سعة كل زجاجة من الزجاجتين الآخرتين علما بأنهما متساويتين.

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٥

١٠٠ كل عدد تربيع الذي أسفله و ضعف الذي على يساره فما ناتج الجذر التربيعي لـ : س ص ع



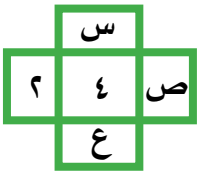
أ ١٦ ب ١٤ ج ١٢ د ٩

الإجابة: أ

س = ٤² = ١٦ ، ص = ٢ × ٤ = ٨
ع² = ٤ بالجذر ع = ٢
√س ص ع = √١٦ × ٨ × ٢ = √١٦ × ١٦ = ١٦

تدريب الأسطورة

كل عدد جذر الذي أسفله و نصف الذي على يساره فما ناتج الجذر لـ : (س + ص) ع



أ ١٦ ب ١٢ ج ١٠ د ٨

١٠١ مطعم به طاولات برجل واحدة والكرسي ٣ أرجل فإذا كان عدد الأرجل ٦٥ , كل طاولة حولها أربع كراسي. فما أكبر عدد من الكراسي ؟

أ ١٠ ب ١٥ ج ٢٠ د ٢٤

الإجابة : ج

عدد الأرجل لكل طاولة = ٤ × ٣ + رجل الطاولة
= ١٢ + ١ = ١٣

لإجاد عدد الطاولات = $\frac{٦٥}{١٣}$ = ٥

عدد الكراسى = ٥ × ٤ = ٢٠ كرسي

تدريب الأسطورة

مطعم به طاولات برجل واحدة والكرسي ٤ أرجل فإذا كان عدد الأرجل ١٠٢ , كل طاولة حولها أربع كراسي . فما أكبر عدد من الكراسي ؟

أ ١٠ ب ١٢ ج ١٧ د ٢٤

١٠٢ في فصل حضر كل الطلاب ما عدا ١١ طالب و غاب كل الطلاب ما عدا ٢٣ طالب , كم عدد طلاب الفصل ؟

أ ١٢ ب ٣٣ ج ٣٤ د ٣٥

الإجابة : ج

كل الحضور ما عدا ١١ هم الغائبين
كل الغائبين ما عدا ٢٣ هم الحضور
مجموع الطلاب = ١١ + ٢٣ = ٣٤

تدريب الأسطورة

في فصل حضر كل الطلاب ما عدا ١٢ طالب و غاب كل الطلاب ما عدا ١٥ طالب , كم عدد طلاب الفصل ؟

أ ٢٣ ب ٢٥ ج ٢٧ د ٣٥

١٠٣ إذا كان ١٠ أمثال عدد + مربعه يساوي ١٠ أمثال العدد + ٤ أمثاله ما هو العدد؟

أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ب

١٠س + س^{٢} = ١٠س + ٤س
س^{٢} = ٤س
س = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان ١٠ أمثال عدد + مربعه يساوي ٣ أمثال العدد + ١٠ أمثاله ما هو العدد؟

أ ٣ ب ٥ ج ٧ د ٩

١٠٤ إذا كان ك , ل , ن , و أعداد و كان ك ل م ن=١ , ل م ن و= صفر فإن .....

أ و=٠ ب م=٠ ج ن=٠ د ل=٠

الإجابة : أ

ك ل م ن = ١ لا يوجد عدد منها يساوي صفر
ل م ن و = صفر أي أن و = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان ك , ل , ن , و أعداد و كان ك ل م ن=١ , ل م ن و= صفر فإن .....

أ و=٠ ب م=٠ ج ن=٠ د ل=٠

١٠٥ ثلاثة أعداد مجموعهم = ٩٦ , العدد الأكبر يساوي ٣ أمثال العدد الأصغر , و العدد الأوسط مثلي العدد الأصغر , ما العدد الأصغر؟

أ ١٨ ب ١٦ ج ١٤ د ١٢

الإجابة : ب

تحل مثل النسب

الأكبر	الأصغر	الاوسط	مجموعهم
٣	١	٢	٦
	س		٩٦

س = $\frac{٩٦ \times ١}{٦}$ = ١٦

تدريب الأسطورة

ثلاثة أعداد مجموعهم = ٨٤ , العدد الأكبر يساوي ٣ أمثال العدد الأصغر , و العدد الأوسط مثلي العدد الأصغر , ما العدد الأصغر؟

أ ٤٨ ب ٤٢ ج ١٦ د ١٤

---

١٠٦ إذا كان (٢ص – س) (٢س – ص) = م
أوجد قيمة: (س – ٢ص) (٣ص – ٦س)

أ –٢م ب –٣م ج ٢م د ٣م

الإجابة: د

(٢ص – س) (٢س – ص) = م
المطلوب (س – ٢ص) (–٦س + ٣ص)
القوس الأول × (–١) و القوس الثاني × (–٣)
∴ الناتج ٣م

تدريب الأسطورة

إذا كان (٢ص – س) (٢س + ص) = م
أوجد قيمة: (–س + ٢ص) (٣ص + ٦س)

أ –٢م ب –٣م ج ٢م د ٣م

---

١٠٥ اشترى تاجر نوعين من الدهانات , اشترى من النوع الأول ٢٠ علبة و من النوع الثاني ١٠ علب. فإذا كان سعر العلبة الأولى من الدهان ١٥ ريال و سعر العلبة من النوع الثاني ٣٠ ريال , و قام بخلط النوعين معا , فكم يصبح سعر الدهان للعلبة بعد الخلط؟

أ ١٨ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢١

الإجابة: د

سعر الدهان من النوع الأول = ٢٠ × ١٥ = ٣٠٠
سعر الدهان من النوع الثاني = ١٠ × ٣٠ = ٣٠٠
التكلفة = ٣٠٠ + ٣٠٠ = ٦٠٠
تكلفة العلبة بعد الخلط = $\frac{٦٠٠}{٣٠}$ = ٢٠

تدريب الأسطورة

اشترى تاجر نوعين من الدهانات , اشترى من النوع الأول ١٥ علبة و من النوع الثاني ٢٥ علب. فإذا كان سعر العلبة الأولى من الدهان ١٢ ريال و سعر العلبة من النوع الثاني ٢٠ ريال , و قام بخلط النوعين معا , فكم يصبح سعر الدهان للعلبة بعد الخلط؟

أ ١٥ ب ١٧ ج ١٩ د ٢٠

---

١٠٦ إذا كان أ , ب , ج أعداد طبيعية ، $أ^٣$ – ٨ = ٠ ، $ب^٢$ – ٤ = ٠ ، ج – ٨ = ٠ . أوجد أ + ب + ج

أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة: ج

$أ^٣$ – ٨ = ٠ ← $أ^٣$ = ٨ بالجذر التكعيبي ← أ = ٢
$ب^٢$ – ٤ = ٠ ← $ب^٢$ = ٤ بالجذر التربيعي ← ب = ٢
ج – ٨ = ٠ ← ج = ٨
أ + ب + ج = ٢ + ٢ + ٨ = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان أ , ب , ج أعداد طبيعية , $أ^٣$ – ٢٧ = ٠ , $ب^٢$ – ١٦ = ٠ , ج – ٤ = ٠ . أوجد أ + ب + ج

أ ٨ ب ١٠ ج ١١ د ١٦

١٠٧ مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث كالتالي:
$\frac{١}{٨}$ للزوجة , الذكر مثلي الأنثى , توفى رجل و ترك مبلغ ٨٨٠٠٠ ريال فما نصيب البنت إذا كان الرجل لديه زوجة و ٩ أولاد و ٤ بنات؟

أ ٣٥٠٠ ب ٤٠٠٠ ج ٧٠٠٠ د ٧٥٠٠

الإجابة: أ

نصيب الزوجة = $\frac{١}{٨}$ × ٨٨٠٠٠ = ١١٠٠٠
نصيب الأولاد = ٨٨٠٠٠ ـ ١١٠٠٠ = ٧٧٠٠٠
الولد = ٢ بنت ← ٩ أولاد = ٩ × ٢ = ١٨ بنت
عدد البنات = ١٨ + ٤ = ٢٢
نصيب البنت = $\frac{٧٧٠٠}{٢٢}$ = ٣٥٠٠

تدريب الأسطورة

مبلغ من المال يقسم عن طريق الإرث كالتالي:
$\frac{١}{٨}$ للزوجة , الذكر مثلي الأنثى , توفى رجل و ترك مبلغ ١٦٠٠٠٠ ريال فما نصيب الولد إذا كان الرجل لديه زوجة و ١١ أولاد و ٦ بنات؟

أ ٣٥٠٠ ب ٥٠٠٠ ج ٧٠٠٠ د ١٠٠٠٠

١٠٨ إذا كان س^{٢} ـ ٥ = ٣٠ , ما مجموع جذري المعادلة؟

أ ٠ ب ١٠ ج ٢٥ د ٦٢٥

الإجابة: أ

س^{٢} ـ ٥ = ٣٠ ← س^{٢} = ٢٥ ← س = ± ٥
مجموع الجذرين = ٥ + (ـ٥) = ٠

تدريب الأسطورة

إذا كان س^{٢} ـ ٤ = ٢٠ , ما مجموع جذري المعادلة؟

أ ١٦ ب ١٢ ج ٤ د ٠